

期末作业文档

项目成员：何思宇22050219

项目github链接：[sjksmd/ds_project: ds课程期末项目](https://github.com/sjksmd/ds_project)

作业题目

分析B站视频内容并提取摘要和划分结构输出，生成思维导图的工作流。

项目结构如下



引言

B站作为以年轻用户为核心的多元化视频平台，内容覆盖游戏、教育、科技、生活等领域，日均视频上传量庞大。随着用户基数增长，创作者面临激烈竞争，亟需工具快速定位优质内容方向、优化创作策略。传统的视频分析依赖人工观看与经验判断，效率低且难以应对海量数据的结构化处理需求。因此，我制作了AI读取视频内容的工作流，它可以分析B站视频内容并提取摘要和划分结构输出，还能生成思维导图，减少了读者观看视频的时间。

作业内容

本工作流是一个专为B站视频设计的自动化处理链路，通过四个主要步骤将视频内容转化为结构化的文字摘要与思维导图。整个流程完全基于用户提供的BV号展开操作，不涉及人工干预，以下是具体运行过程的详细描述。

第一步：启动与输入

工作流起始于一个标有"开始"的圆形节点。用户在此处输入需要分析的B站视频专属标识——BV号（例如"BV1GJ4m1w7ZR"）。这个由字母和数字组成的编号如同视频的身份证，帮助系统精准定位目标内容。输入完成后，流程沿着蓝色箭头进入下一个处理模块。

第二步：获取视频字幕

系统进入名为"get_video_ai_subtitle"的矩形处理节点。该模块根据输入的BV号，向B站服务器发起请求并获取视频的自动生成字幕。在此过程中需要验证操作权限，因此系统会自动携带三个关键参数：

- SESSDATA：保持登录状态的验证信息
- bili_jct：用于确认用户身份的令牌

- buvid3: 标识设备特征的编码

这些加密字符就像打开保险柜的密码组合，确保系统拥有合法获取字幕的权限。成功获取数据后，模块会输出两大部分内容：包含时间轴信息的完整字幕文本（"message"字段），以及用于后续操作的系统验证参数。

第三步：智能内容分析

携带字幕数据的工作流进入"大模型"节点，这里部署着DeepSeek-R1智能分析引擎。该模型采用渐进式处理策略：首先通读全部字幕文本，像经验丰富的编辑那样划出重点段落；接着识别内容的内在逻辑关系，将视频分解为"引言-核心内容-总结"等结构模块；最后提炼出包含核心观点的摘要文字。例如分析科普类视频时，模型能准确分离出"现象描述-原理阐释-应用实例"的典型结构。

处理完成后，该节点输出两个成果物：经过整理的结构化文本（"output"字段）和包含分析逻辑的中间数据（"reasoning_content"字段）。这些数据通过标准化接口传递给最终环节。

第四步：可视化呈现

工作流抵达"TreeMind树图"节点，这是整个流程的收尾阶段。系统将接收到的结构化文本送入树图插件，自动生成层级分明的思维导图。导图构建过程遵循内容结构特征：视频主旨作为中心主题，分论点呈放射状延伸，具体论据则通过分支细化展示。导图支持展开/收起交互功能，用户点击任意节点即可查看对应的详细说明文字。

流程终点

当思维导图生成完毕，工作流通过"结束"节点完成整个处理周期。系统将所有输出结果打包返回，包括可直接查看的摘要文档、思维导图文件，以及用于技术对接的结构化数据。整个过程各节点通过蓝色连接线形成完整闭环，浅灰色背景使操作流向清晰可辨。

该工作流的设计突出链条化特征：每个环节严格接收前序节点的输出数据，处理过程不产生额外信息，确保结果完全基于原始字幕内容生成。从输入BV号到获取最终成果，所有操作均在系统内部自动完成，形成标准化的视频解析解决方案。

注意事项说明

1. 敏感信息处理

- **Cookie参数时效性**：流程中所需的 SESSDATA 和 bili_jct 需从浏览器Cookie中手动复制（需登录B站后通过开发者工具获取）。这两项参数具有 **24-48小时有效期**，过期后需重新登录B站并更新输入，否则流程会因权限失效而中断。
- **实时输入要求**：切勿提前保存或复用历史Cookie值，每次运行前务必通过输入框粘贴最新参数（参考图中"输入"字段的 str. 格式要求）。

2. 流程执行限制

- **字幕依赖风险**：get_video_ai_subtitle 模块仅能解析B站 **官方自动生成的字幕**，若视频未开启AI字幕功能（如用户自行上传外挂字幕），该环节将返回空数据，导致后续流程失败。

- **输入格式规范：**确保输入的BV号为 **完整且未变形** 的字符串（如 BV1GJ4m1w7ZR ），包含字母大小写和特殊符号需与网页地址栏完全一致，避免因格式错误触发流程终止。

3. 结果可靠性

- **字幕质量影响：**若视频语音含方言、专业术语或背景杂音，AI生成的字幕可能出现错别字或断句异常，导致大模型（DeepSeek-R1）分析的摘要或结构划分偏差。
- **思维导图适配性：** TreeMind树图 插件生成的导图层级深度固定为三级，若视频内容结构复杂（如超过5个主论点），需手动调整节点布局以确保可读性。

4. 操作环境要求

- **网络稳定性：**获取字幕环节需直连B站服务器，若检测到代理或VPN可能导致IP被封禁。建议在 **低延迟网络环境** 下运行（延迟<200ms）。
- **设备绑定限制：** buvid3 参数与设备硬件特征绑定，若更换电脑或浏览器运行流程，需重新获取该参数，否则可能触发B站风控机制。
- **浏览器依赖：**Cookie提取仅支持Chrome/Firefox等主流浏览器，部分国产浏览器（如360）的加密Cookie可能无法被系统识别。

另外，工作流不需要额外代码，因此GitHub仓库最新版本中没有代码，但是可以通过历史版本查看迭代记录

运行截图

试运行1

测试BV号：BV1gS6HYnEFy

开始

运行成功 0.000s

get_video_ai_subtitle

运行成功 0.490s

输入

SESSDATA: "73270768%2C1761714962%2C1e37%2A51CjDKXR4JfQI84xDR9vWlNy92un9XJ6a5n1j00375z2pBfrqEFTtUlmrk4bLTw5Vm9uME1IVDFLZ1hLZkZdVUNQ0V3az7Y2cWLSGR3YWT4NkpXS1nJUmVncHSThdqzJSZUvuel1Yb0NITNTsk9DMHdJrFE4RzZKM2RPMfpZUm9vZTJBIIEC"

bill_jct: "6b3e7459e3519f7b3b2202ba5c25fb7"

buvid3: "7840F26C-8B07-1568-EBCC-5E21910E7B465496infoc"

bvid: "BV1gS6HYnEFy"

page_id: 0

输出

message: "兄弟们啊今天再重复一下我们上一次说的那个话题啊n就是建议大家自己安装n为什么不建议大家装啊n有的时候我们遇到很多客户n不是电脑硬件的问题n就是他装坏了n知道吗n曾经有一个人拿个螺丝刀n在主机上画了好多好多的小圈圈n还有把CPU针脚弯的n还有在发快递中会造成一些损坏的n我们遇到了太多的案例n还有就在我自己n前几次我都遇到了同样的案例n就是给我女儿买了一个学习桌n人家送的上门安装费的话是50块钱n然后我觉得我自己是有能力的啊n但是有桌子和椅子n然后我装了大概一个小时n里面就有一个环节卡到了n然后我们最后的决定是跟她妈妈说n找个人上门安装的n人家装了足足有一个小时n而且我们自己的时间也是金钱n比方说你买一台电脑吧n你不可能在家装一天两天n如果你是普通的话n是500块钱以内的电脑n你有可能一天就可以装完n如果说你有风扇了n你最少要两天的时间才可以真正的把它解决掉n这个事情n有的人说我享受这个装机的乐趣n你就是你以前会装的时候n建议你你亲自安装n然后你装完之后你装完之后n再大家来学习安装n"

大模型

运行成功 46s

输入

SESSDATA: "73270768%2C1761714962%2C1e37%2A51CjDKXR4JfQI84xDR9vWlNy92un9XJ6a5n1j00375z2pBfrqEFTtUlmrk4bLTw5Vm9uME1IVDFLZ1hLZkZdVUNQ0V3az7Y2cWLSGR3YWT4NkpXS1nJUmVncHSThdqzJSZUvuel1Yb0NITNTsk9DMHdJrFE4RzZKM2RPMfpZUm9vZTJBIIEC"

bill_jct: "6b3e7459e3519f7b3b2202ba5c25fb7"

buvid3: "7840F26C-8B07-1568-EBCC-5E21910E7B465496infoc"

bvid: "BV1gS6HYnEFy"

page_id: 0

输出

message: "兄弟们啊今天再重复一下我们上一次说的那个话题啊n就是建议大家自己安装n为什么不建议大家装啊n有的时候我们遇到很多客户n不是电脑硬件的问题n就是他装坏了n知道吗n曾经有一个人拿个螺丝刀n在主机上画了好多好多的小圈圈n还有把CPU针脚弯的n还有在发快递中会造成一些损坏的n我们遇到了太多的案例n还有就在我自己n前几次我都遇到了同样的案例n就是给我女儿买了一个学习桌n人家送的上门安装费的话是50块钱n然后我觉得我自己是有能力的啊n但是有桌子和椅子n然后我装了大概一个小时n里面就有一个环节卡到了n然后我们最后的决定是跟她妈妈说n找个人上门安装的n人家装了足足有一个小时n而且我们自己的时间也是金钱n比方说你买一台电脑吧n你不可能在家装一天两天n如果你是普通的话n是500块钱以内的电脑n你有可能一天就可以装完n如果说你有风扇了n你最少要两天的时间才可以真正的把它解决掉n这个事情n有的人说我享受这个装机的乐趣n你就是你以前会装的时候n建议你你亲自安装n然后你装完之后你装完之后n再大家来学习安装n"

结束

运行成功 0.001s

输出

output: ""

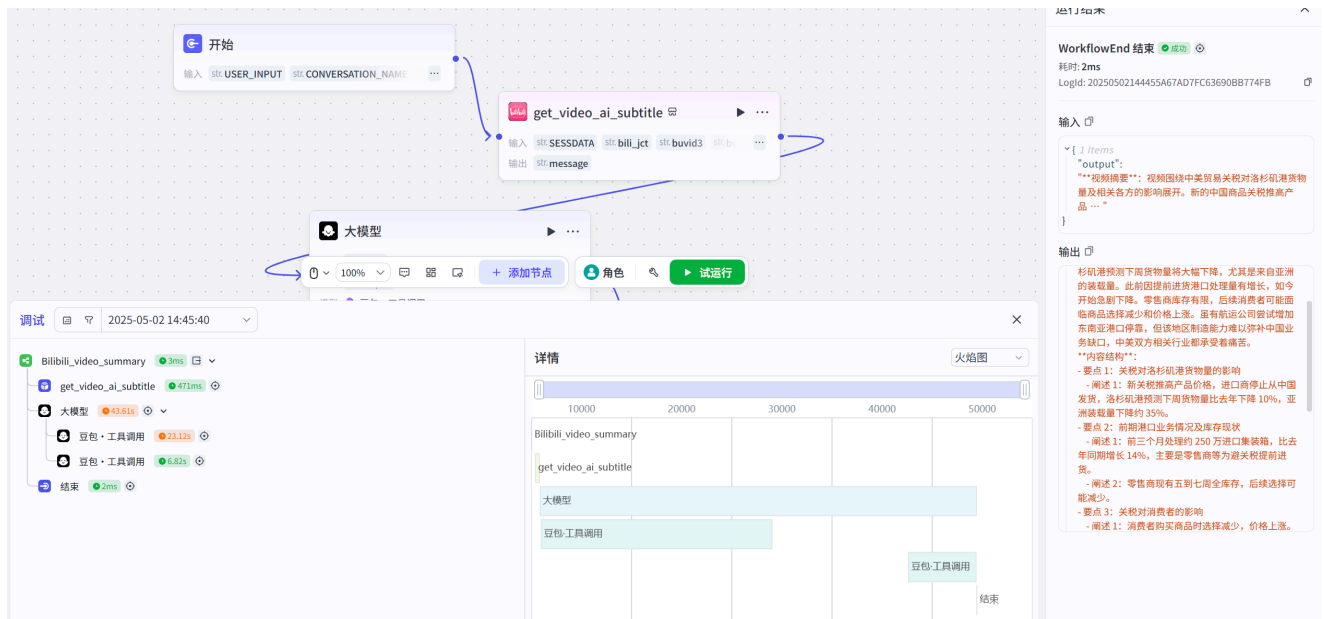
试运行2

测试BV号: BV1pGL2zRE1e

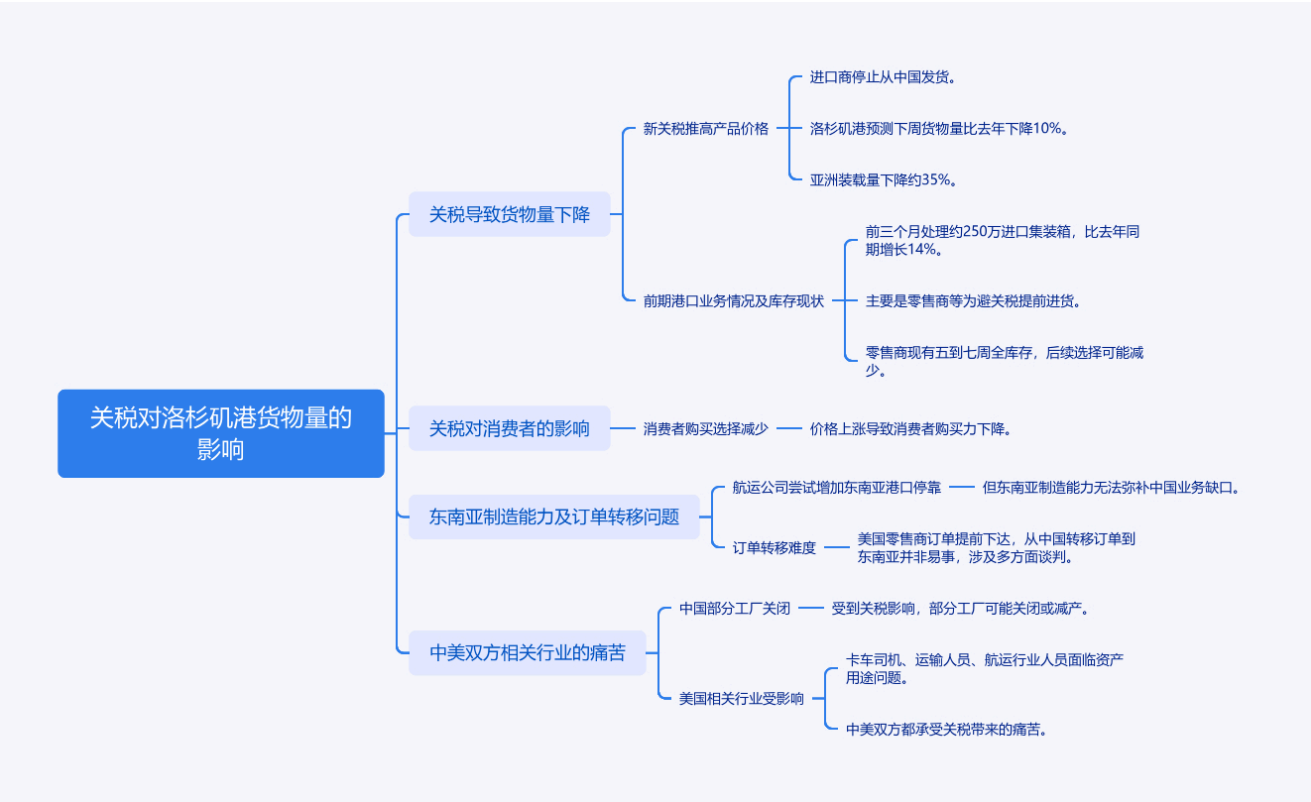


试运行3

测试BV号: BV16xGRzTEfZ



其思维导图



试运行4

测试BV号：BV1D5L1zeEdL

开始

输入 `str USER_INPUT` `str CONVERSATION_NAME` ...

运行成功 0.000s

get_video_ai_subtitle

输入 `str SESSDATA` `str bili_jct` `str buvid3` `str b` ...

输出 `str message`

运行成功 0.794s

大模型

输入 `str input`

输出 `str output`

模型 豆包 · 工具调用

技能 TreeMind树图

运行成功 48s

RootUser_2106663426

BV1D5L1zeEdL

{ "output": "视频摘要: 视频作者作为 LINUX 开发者, 以华为 MATEBOOK14 LINUX 版为例, 讲述安装 windows 系统相关内容。先提出购买 LINUX 笔记本后装 windows 的两个顾虑, 接着介绍直接安装 windows 系统的步骤及使用华为电脑管家安装驱动的便捷方法, 还分享保留 LINUX 安装双系统的过程, 最后展示安装 windows 后的使用体验与预装版无异, 且价格更便宜, 呼吁观众三连。\\n\\n内容结构: \\n- 要点 1: 购买 LINUX 笔记本装 windows 的顾虑\\n- 阐述: 一般人担心安装麻烦, 使用卡顿不稳定; 开发者考虑能否安装双系统保留原厂 LINUX。\\n- 要点 2: 直接安装 windows 系统\\n- 步骤: 制作大于等于 32G 自制启动盘, 写入 win11 镜像; 插入启动盘, 按开机键后快速点按 F12 键, 选择 USB 引导; 按正常 win11 步骤安装, 安装时可选择删除整个硬盘分区或用数据分区安装; 介绍跳过联网等繁琐设置的窍门。\\n- 要点 3: 保留 LINUX 安装双系统\\n- 操作: 将 LINUX 数据分区改成 windows 分区, 先删除对应 LINUX 分区后安装 windows; 安装后用 US 的 live CD 修复 LINUX 引导, 制作启动盘后进入 live CD 系统, 在工具菜单点击软件包管理, 修复引导。\\n- 要点 4: 安装 windows 后的体验\\n- 展示: 用华为电脑管家装好驱动后, 与预装 windows 的华为 mate book14 无区别, 可与华为全家桶互通, AI 能力正常使用。\\n- 要点 5: 总结\\n- 说明: 买预装 LINUX 版本华为笔记本, 按教程安装 windows 可获同样体验且价格便宜, 呼吁观众三连。\\n\\n此处为思维导图链接\\n此处为思维导图编辑地址"}

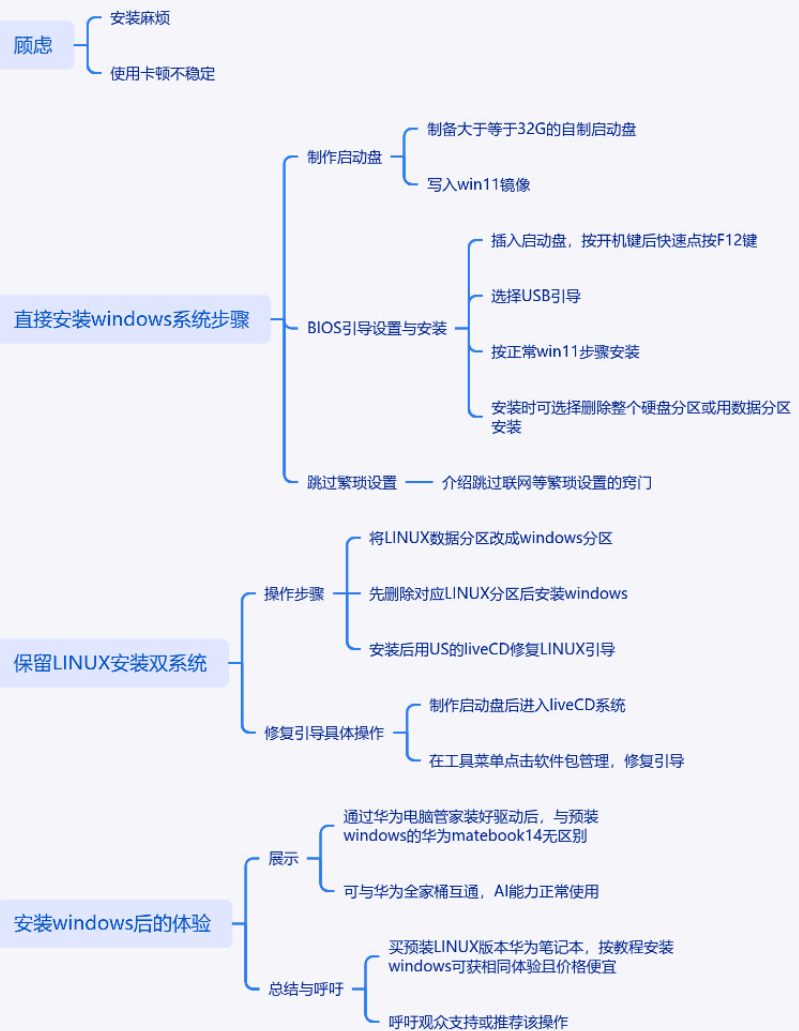
动圈引导进入live CD系统\\n注意了\\n\\n这里要选择第二个试用\\n\\n这里才能正常进入\\n\\n然后在工具菜单里点击软件包管理\\n\\n这里然后点击修复引导\\n\\n点击OK之后重启\\n\\n然后启动菜单里就多了一条windows\\n\\n这下双系统就完成了安装\\n\\n最后一个疑问\\n\\nLINUX版华为MATEBOOK14安装windows之后体验会差吗\\n\\n废话不多说\\n\\n试试就知道\\n\\n我们直接进入刚刚装好的windows系统\\n\\n可以看到只要你用华为电脑管家装好了驱动\\n\\n使用起来就和预装windows的华为mate book14\\n\\n无任何区别\\n\\n包括和华为全家桶的互通都没问题\\n\\n比如我们直接将华为手机连一\\n\\n就可以省去很多麻烦\\n\\n同时操作没有问题\\n\\n智慧搜索手机上的文件也没有任何问题\\n\\n包括预装windows的华为mate book\\n\\n14自带的AI空间\\n\\n我们这台笔记本里面的AI能力\\n\\n都是可以正常使用\\n\\n这个视频告诉大家买预装LINUX版本的华为笔记本\\n\\n学会按照教程安装windows系统\\n\\n也可以获得预装windows的华为笔记本如一的体验\\n\\n价格还便宜300块\\n\\n再叠加国补真的可以省不少\\n\\n最后我就给你个三连没问题吧"

输出

{ "output": "视频摘要: 视频作者作为 LINUX 开发者, 以华为 MATEBOOK14 LINUX 版为例, 讲述安装 windows 系统相关内容。先提出购买 LINUX 笔记本后装 windows 的两个顾虑, 接着介绍直接安装 windows 系统的步骤及使用华为电脑管家安装驱动的便捷方法, 还分享保留 LINUX 安装双系统的过程, 最后展示安装 windows 后的使用体验与预装版无异, 且价格更便宜, 呼吁观众三连。\\n\\n内容结构: \\n- 要点 1: 购买 LINUX 笔记本装 windows 的顾虑\\n- 阐述: 一般人担心安装麻烦, 使用卡顿不稳定; 开发者考虑能否安装双系统保留原厂 LINUX。\\n- 要点 2: 直接安装 windows 系统\\n- 步骤: 制作大于等于 32G 自制启动盘, 写入 win11 镜像; 插入启动盘, 按开机键后快速点按 F12 键, 选择 USB 引导; 按正常 win11 步骤安装, 安装时可选择删除整个硬盘分区或用数据分区安装; 介绍跳过联网等繁琐设置的窍门。\\n- 要点 3: 保留 LINUX 安装双系统\\n- 操作: 将 LINUX 数据分区改成 windows 分区, 先删除对应 LINUX 分区后安装 windows; 安装后用 US 的 live CD 修复 LINUX 引导, 制作启动盘后进入 live CD 系统, 在工具菜单点击软件包管理, 修复引导。\\n- 要点 4: 安装 windows 后的体验\\n- 展示: 用华为电脑管家装好驱动后, 与预装 windows 的华为 mate book14 无区别, 可与华为全家桶互通, AI 能力正常使用。\\n- 要点 5: 总结\\n- 说明: 买预装 LINUX 版本华为笔记本, 按教程安装 windows 可获同样体验且价格便宜, 呼吁观众三连。\\n\\n此处为思维导图链接\\n此处为思维导图编辑地址"}

思维导图

购Linux笔记本装 windows的顾虑与操作



预览



视频摘要：视频作者作为 LINUX 开发者，以华为 MATEBOOK14 LINUX 版为例，讲述安装 windows 系统相关内容。先提出购买 LINUX 笔记本后装 windows 的两个顾虑，接着介绍直接安装 windows 系统的步骤及使用华为电脑管家安装驱动的便捷方法，还分享保留 LINUX 安装双系统的过程，最后展示安装 windows 后的使用体验与预装版无异，且价格更便宜，呼吁观众三连。

内容结构：

- 要点 1：购买 LINUX 笔记本装 windows 的顾虑
 - 阐述：一般人担心安装麻烦，使用卡顿不稳定；开发者考虑能否安装双系统保留原厂 LINUX。
- 要点 2：直接安装 windows 系统
 - 步骤：制作大于等于 32G 自制启动盘，写入 win11 镜像；插入启动盘，按开机键后快速点按 F12 键，选择 USB 引导；按正常 win11 步骤安装，安装时可选择删除整个硬盘分区或用数据分区安装；介绍跳过联网等繁琐设置的窍门。
- 要点 3：保留 LINUX 安装双系统
 - 操作：将 LINUX 数据分区改成 windows 分区，先删除对应 LINUX 分区后安装 windows；安装后用 US 的 live CD 修复 LINUX 引导，制作启动盘后进入 live CD 系统，在工具菜单点击软件包管理，修复引导。
- 要点 4：安装 windows 后的体验
 - 展示：用华为电脑管家装好驱动后，与预装 windows 的华为 mate book14 无区别，可与华为全家桶互通，AI 能力正常使用。
- 要点 5：总结
 - 说明：买预装 LINUX 版本华为笔记本，按教程安装 windows 可获相同体验且价格便宜，呼吁观众三连。

[此处为思维导图链接](#)

[此处为思维导图编辑地址](#)